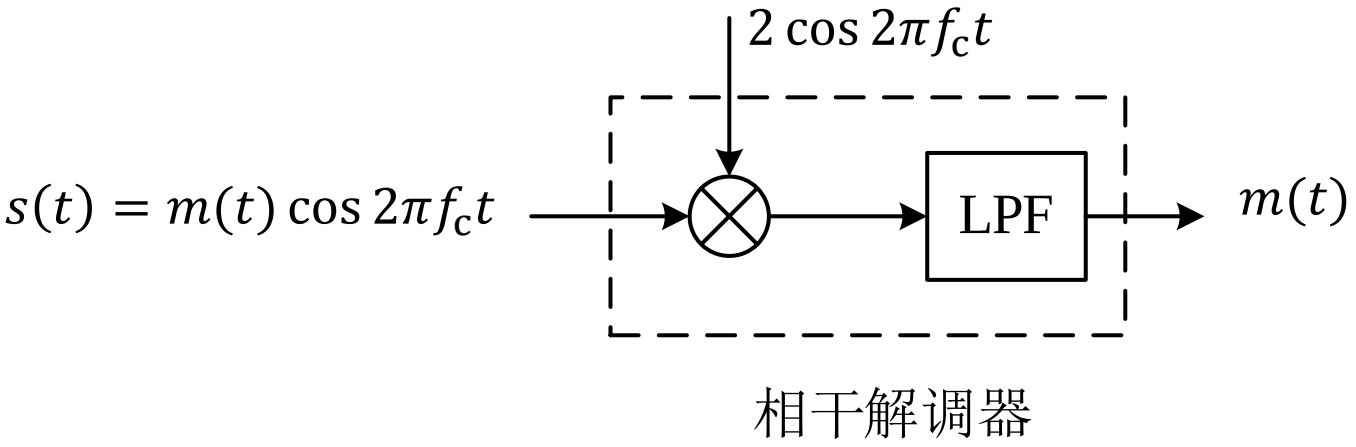
《通信原理》第4章

4.3 DSC-SC的相干解调

相干解调

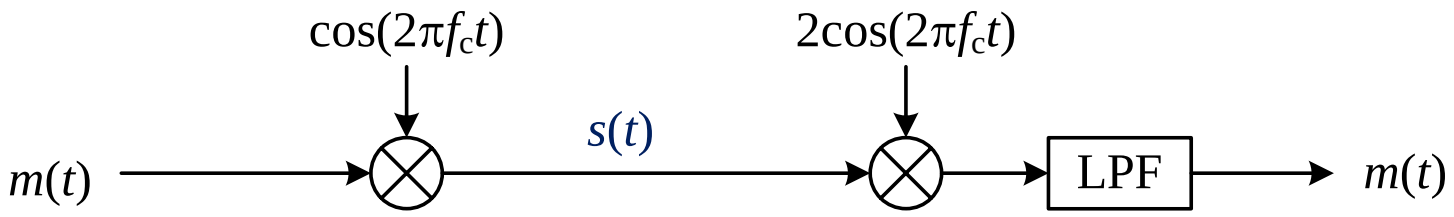
DSB-SC的解调器是I/Q正交解调器的I路，其功能是取出输入信号的同相分量



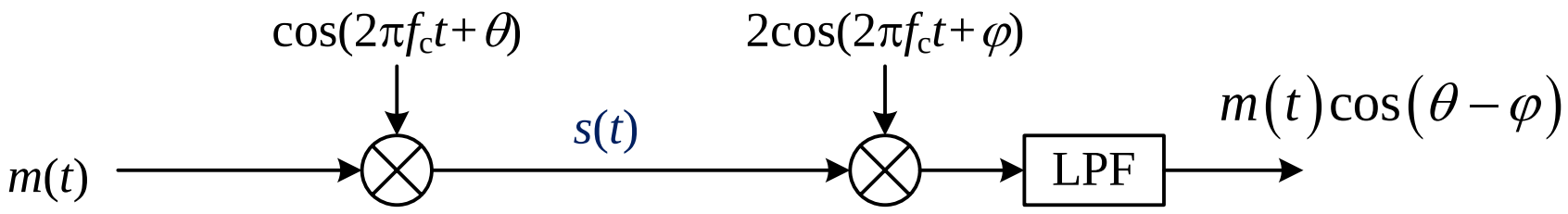
相干解调器

DSB-SC的这种解调方法属于相干解调，它要求解调器所使用的载波（称为本地载波）和到达接收端的已调信号$s(t)$中的载波同步（同频同相）。

- 如果载波同步，解调输出是我们所期望的$m(t)$



- 如果载波不同步，解调输出将受到影响。例如下图中，发送载波与接收载波之间有相位差$\theta-\varphi$，导致解调结果出现了一个系数$\cos(\theta-\varphi)$。



- 用复数表示更容易理解载波不同步带来的问题
- 任何带通信号$s(t)$，在基带的复数表示是复包络$s_{\mathrm{L}}(t)$；在频带的复数表示是解析信号$z(t)$。调制是从基带到频带的频谱搬移，解调是从频带到基带的频谱搬移：

$$s_{\mathrm{L}}(t) \rightarrow z(t) = s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t} \rightarrow z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}2\pi f_{\mathrm{c}}t} \rightarrow s_{\mathrm{L}}(t)$$

- 如果调制器的载波频率是f_1、相位是θ，解调器的载波频率是f_2、相位是φ，则：

$$s_{\mathrm{L}}(t) \rightarrow z(t) = s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi f_1 t+\theta)}$$

$$\rightarrow z(t)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(2\pi f_2 t+\varphi)} \rightarrow s_{\mathrm{L}}(t)\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2\pi(f_1-f_2)t+\theta-\varphi)}$$

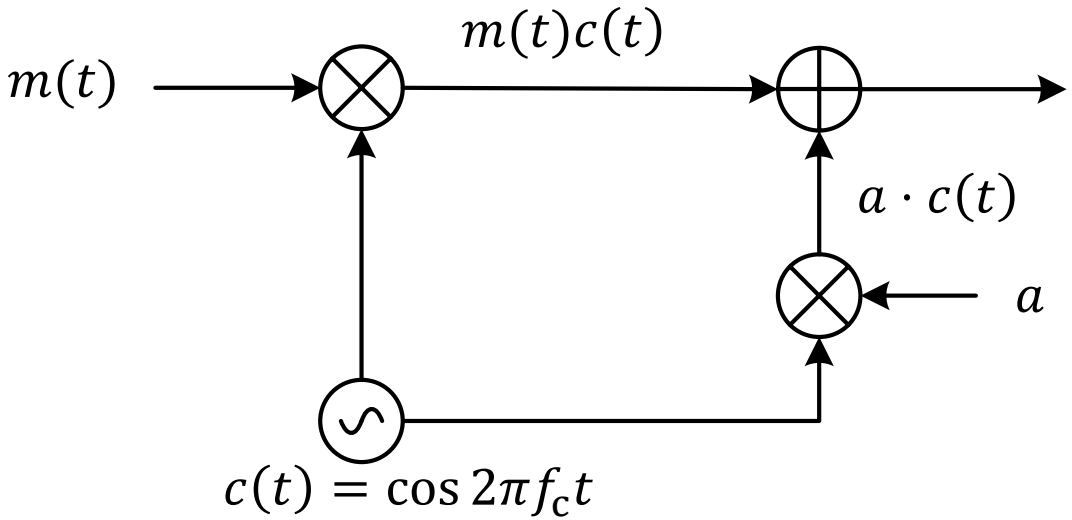
频差与相差将会导致复包络发生旋转。为了避免此问题，发送端和接收端的载波必须同频同相

相干解调与非相干解调

- 如果解调器必须要有和发送信号同步的的载波，称此解调为相干解调，否则就是非相干解调。
- **DSB-SC只能相干解调**
- 解调器可以事先知道发送载波的标称频率（nominal frequency）。收发都可以按标称频率设计振荡器。但独立设计的两个振荡器的相位是两个独立的随机量，无法保证相位差是零。
- 为了解调DSB-SC，需要借助某种方法来建立载波同步。

导频辅助的载波同步

建立同步载波的方法之一是：发端把它所用的载波发送给接收端，如图所示。



发送端在发送DSB-SC信号$m(t) \cdot c(t)$的同时，有意加上一个载波信号$a \cdot c(t)$。

总的发送信号是

$$s(t) = m(t) \cdot c(t) + a \cdot c(t) = [a + m(t)] \cdot c(t)$$

所增加的$a \cdot c(t)$叫导频

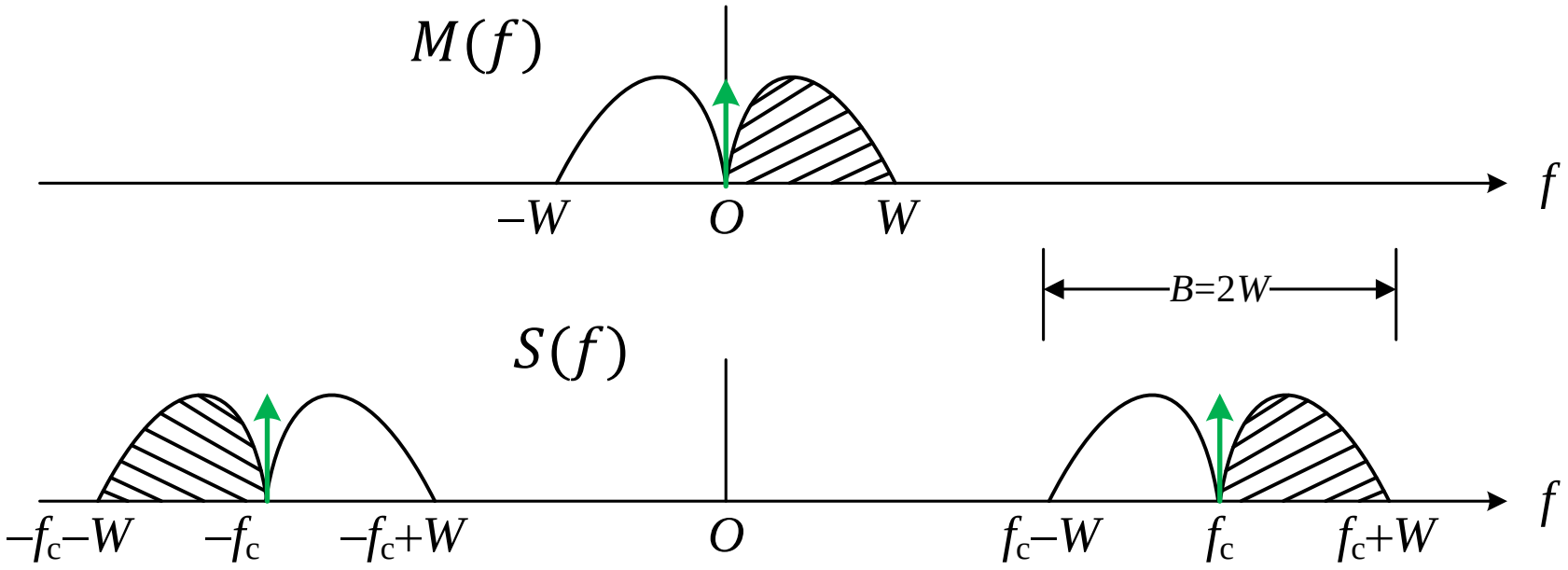
在已调信号$m(t) \cdot c(t)$上叠加载波也等价于在调制信号$m(t)$上叠加直流。

叠加导频后发送信号的频谱

设$c(t)=\cos(2\pi f_c t)$

$$s(t)=m(t)\cdot c(t)+a\cdot c(t)=[a+m(t)]\cdot c(t)$$

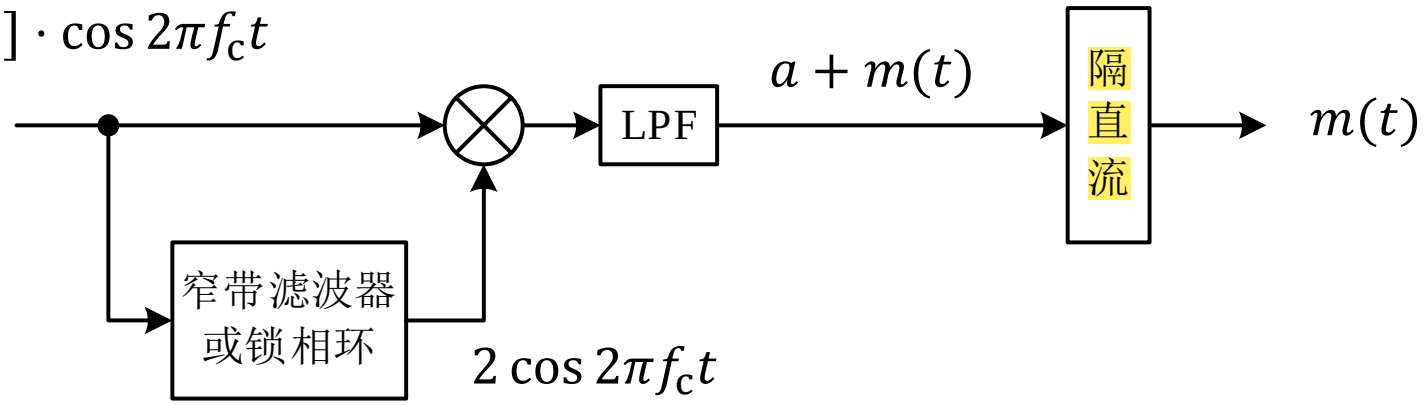
$$S(f)=\frac{1}{2}M(f-f_c)+\frac{1}{2}M(f+f_c)+\frac{a}{2}\delta(f-f_c)+\frac{a}{2}\delta(f+f_c)$$



从频谱来看，导频是位于载频f_c处的冲激。增加导频后，发射信号仍然是DSB信号，但不再是抑制载波的DSB信号

发端叠加导频后，接收端的做法如图所示。

$s(t) = [a + m(t)] \cdot \cos 2\pi f_c t$



接收端用窄带滤波器或锁相环提取出同步载波$c(t)$，调整为合适的幅度，然后进行相干解调。

LPF输出是接收信号的同相分量$a + m(t)$。隔直流单元负责去掉直流a。电路实现时，隔直流的功能可以用电容、电感等实现。

小结

- 相干解调：接收机必须有同步载波
- 非相干解调：接收机不需要同步载波
- DSB-SC必须相干解调
- DSB-SC相干解调的实质是取出接收带通信号的同相分量
- 实现相干解调的一种方法是发送端插入导频